

Tarea 1

Álgebra Lineal II

LUIS DAVID UICAB MARTÍNEZ.
LIC. EN MATEMÁTICAS.

19 de Septiembre del 2026

Ejercicio 1, Tarea 01, Álgebra Lineal II

Dado que

$$\begin{vmatrix} -3a_{11} & -6a_{13} & -3a_{12} \\ a_{21} & 2a_{23} & a_{22} \\ 5a_{31} & 10a_{33} & 5a_{32} \end{vmatrix} = -15,$$

calcula

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Solución. Por la n -linealidad y alternancia de la determinante, así como la propiedad $\det(A) = \det(A^t)$, obtenemos que

$$\begin{aligned} -15 &= \det \begin{pmatrix} -3a_{11} & -6a_{13} & -3a_{12} \\ a_{21} & 2a_{23} & a_{22} \\ 5a_{31} & 10a_{33} & 5a_{32} \end{pmatrix} = -3 \cdot \det \begin{pmatrix} a_{11} & 2a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & 2a_{23} & a_{22} \\ 5a_{31} & 10a_{33} & 5a_{32} \end{pmatrix} \\ &= -15 \cdot \det \begin{pmatrix} a_{11} & 2a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & 2a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & 2a_{33} & a_{32} \end{pmatrix} = -15 \cdot \det \left(\begin{pmatrix} a_{11} & 2a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & 2a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & 2a_{33} & a_{32} \end{pmatrix}^t \right) \\ &= -15 \cdot \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ 2a_{13} & 2a_{23} & 2a_{33} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{pmatrix} = -30 \cdot \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{pmatrix} \\ &= 30 \cdot \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = 30 \cdot \det \left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}^t \right) \\ &= 30 \cdot \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

De lo anterior, concluimos que

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = -\frac{15}{30} = \frac{1}{2}.$$



Ejercicio 2, Tarea 01, Álgebra Lineal II

Una matriz $A \in M_{n \times n}(K)$ se llama ortogonal si $A^{-1} = A^t$. Demuestra que para A ortogonal, $\det(A) = \pm 1$.

Demostración. De las propiedades de la determinante, y de la hipótesis, se sigue que

$$\begin{aligned} A^2 &= \det(A) \det(A) \\ &= \det(A) \det(A^t) \\ &= \det(A) \det(A^{-1}) \\ &= \det(A \cdot A^{-1}) \\ &= \det(I) \\ &= 1. \end{aligned}$$

En consecuencia, $\det(A) = \pm 1$.



Ejercicio 3, Tarea 01, Álgebra Lineal II

Sea $A \in M_{n \times n}(K)$ una matriz cuya suma de todos los elementos de cada columna es igual a cero. Demuestra que $\det(A) = 0$.

Demostración. Definimos $E_2^{c \cdot i + j}$ como la matriz elemental que suma a la fila j c veces la fila i . Por otra parte, sea

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix},$$

dónde $\alpha_i = (a_{i1} \dots a_{in})$ para toda $i = 1, \dots, n$. De la hipótesis, tenemos que

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\},$$

con lo que aseveramos

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \alpha_i &= \left(\sum_{i=1}^n a_{i1} \dots \sum_{i=1}^n a_{in} \right) \\ &= (0 \dots 0). \end{aligned}$$

En consecuencia

$$\begin{aligned} A' &= E_2^{c \cdot n + j} \cdot E_2^{c \cdot (n-1) + j} \cdot \dots \cdot E_2^{c \cdot 1 + j} \cdot A \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Observemos que

$$\begin{aligned} \det(E_2^{c \cdot n + j} \cdot E_2^{c \cdot (n-1) + j} \cdot \dots \cdot E_2^{c \cdot 1 + j}) \det(A) &= \det(A') \\ &= \det \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Finalmente, como las matrices elementales son invertibles, su producto también lo es, con lo que aseguramos que la determinante de $E_2^{c \cdot n + j} \cdot E_2^{c \cdot (n-1) + j} \cdot \dots \cdot E_2^{c \cdot 1 + j}$ es distinta de 0, y en adición, por la cadena de igualdades anterior, $\det(A) = 0$. $\blacktriangle$

Ejercicio 4, Tarea 01, Álgebra Lineal II

Una matriz cuadrada $B \in M_{n \times n}(K)$ se llama antisimétrica si $B^t = -B$. Demuestra que si $B \in M_{n \times n}$ es antisimétrica y n es impar, entonces $\det(B) = 0$.

Demostración. De la hipótesis, y de la n -linealidad de la determinante tenemos que

$$\begin{aligned}\det(B) &= \det(B^t) \\ &= \det(-B) \\ &= (-1)^n \det(B).\end{aligned}$$

Como n es impar, $(-1)^n = -1$. De ello, y de las igualdades previamente mencionadas,

$$\det(B) = -\det(B),$$

lo cual es posible si y solo si $\det(B) = 0$, de lo que se sigue el resultado. ■

Ejercicio 5, Tarea 01, Álgebra Lineal II

Encuentra la adjunta clásica de:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución. Por definición, la $\text{adj}(A)$ está definida como $(c_{ij})^t$ donde $c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A(i|j))$. Así, tenemos que

$$c_{11} = a_{22}, \quad c_{12} = -a_{21}, \quad c_{21} = -a_{12}, \quad c_{22} = a_{11},$$

y en adición,

$$\text{adj}(A) = (c_{ij})^t = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Calculemos ahora la adjunta de B . Tenemos que

$$\begin{aligned}c_{11} &= \det(A(1|1)) = 4 \cdot 5 - 0 \cdot 8 = 20 \\ c_{12} &= -\det(A(1|2)) = -(0 \cdot 5 - 0 \cdot 8) = 0 \\ c_{13} &= \det(A(1|3)) = 0 \cdot 0 - 0 \cdot 4 = 0 \\ c_{21} &= -\det(A(2|1)) = -(6 \cdot 5 - 0 \cdot 7) = -30 \\ c_{22} &= \det(A(2|2)) = 3 \cdot 5 - 0 \cdot 7 = 15 \\ c_{23} &= -\det(A(2|3)) = -(3 \cdot 0 - 0 \cdot 6) = 0 \\ c_{31} &= \det(A(3|1)) = 6 \cdot 8 - 4 \cdot 7 = 20 \\ c_{32} &= -\det(A(3|2)) = -(3 \cdot 8 - 0 \cdot 7) = -24 \\ c_{33} &= \det(A(3|3)) = 3 \cdot 4 - 0 \cdot 6 = 12,\end{aligned}$$

de lo que obtenemos

$$\text{adj}(B) = \begin{pmatrix} 20 & 0 & 0 \\ -30 & 15 & 0 \\ 20 & -24 & 12 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 20 & -30 & 20 \\ 0 & 15 & -24 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

▲

Ejercicio 6, Tarea 01, Álgebra Lineal II

Demuestra que para cualquier $A \in M_{n \times n}(K)$, $\det(\text{adj}(A)) = [\det(A)]^{n-1}$.

Sabemos que para una matriz $A = (a_{ik}) \in M_{n \times n}(F)$ arbitraria

$$A \cdot \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \det(A)e_1 \\ \det(A)e_2 \\ \vdots \\ \det(A)e_n \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Supongamos que A no es invertible. Probaremos que en consecuencia, $\text{adj}(A)$ no es invertible. Procedamos por contradicción. Así, existe A tal que $\text{adj}(A)^{-1} = (b_{jk})$ y en adición

$$A = \begin{pmatrix} \det(A)e_1 \\ \det(A)e_2 \\ \vdots \\ \det(A)e_n \end{pmatrix} \cdot \text{adj}(A)^{-1}.$$

Así,

$$a_{ik} = \sum_{j=1}^n \det(A) \delta_{ij} b_{jk}.$$

Luego, puesto que A no es invertible, $\det(A) = 0$ y dada la definición previa, $a_{ik} = 0$ para todo $i, j = 0, \dots, n$. Es decir, $A = 0_n$. De ello, se sigue que $\text{adj}(A) = \text{adj}(0_n) = 0_n$. Dicha matriz no es invertible, lo cual es una contradicción, de lo que se sigue el resultado. Como dedujimos que $\text{adj}(A)$ no es invertible, afirmamos que

$$\begin{aligned} [\det(A)]^{n-1} &= (0)^{n-1} \\ &= 0 \\ &= \det(\text{adj}(A)). \end{aligned}$$

Supongamos ahora que A es invertible. Por lo tanto, $\det(A) \neq 0$. Luego, por la igualdad en (1) y por la n -linealidad de la determinante se sigue que

$$\begin{aligned} \det(A \cdot \text{adj}(A)) &= \det \begin{pmatrix} \det(A)e_1 \\ \det(A)e_2 \\ \vdots \\ \det(A)e_n \end{pmatrix} \iff \det(A) \det(\text{adj}(A)) = [\det(A)]^n \det(I_n) \\ &\iff \det(\text{adj}(A)) = [\det(A)]^{n-1}, \end{aligned}$$

con lo que finalizamos la demostración. ■

Ejercicio 7, Tarea 01, Álgebra Lineal II

Demuestra que si $A \in M_{n \times n}(K)$ es triangular superior, $\text{adj}(A)$ también es triangular superior. Concluye de esta forma que A^{-1} es triangular superior.

Demostración. Sea $A = (a_{rs}) \in M_{n \times n}(K)$ triangular superior. Definamos $\text{adj}(A) = (b_{ij})$. Queremos mostrar que, para $i > j$,

$$\begin{aligned} b_{ij} = 0 &\iff c_{ji} = 0 \\ &\iff (-1)^{j+i} \det(A(j|i)) = 0 \\ &\iff \det(A(j|i)) = 0. \end{aligned} \tag{1}$$

Como A es triangular superior, se cumple que $a_{rs} = 0$ si $r > s$. Notemos que si $j = 1$, eliminamos a_{11} y puesto que $a_{r1} = 0$ para $r > 1$, se sigue que la columna (1) de $A(j|i)$ es 0, y por lo tanto, $\det(A(j|i)) = 0$. Por otra parte, si $i = n$, eliminamos a_{nn} , y dado que $a_{ns} = 0$ para $s < n$, obtenemos que la fila (n) de $A(j|i)$ es 0, y nuevamente $\det(A(j|i)) = 0$. Así, nos importan los pares j, i tales que $j \neq 1, i \neq n$. Puesto que $j < i$, al eliminar la columna i , las filas (r) con $r \geq i$ sobreviven, y específicamente, los a_{rr} con $r > i$ no son eliminados.

Tomemos a_{nn} . Si es igual a 0, el resultado es inmediato. Supongamos que $a_{nn} \neq 0$. Así, lo utilizamos de pivote, es decir, aplicamos a $A(j|i)$ las operaciones elementales $E_2^{-a_{rn}/a_{nn} \cdot 1+r}$ para toda $r = 1, \dots, n-1$, siendo el resultado igual a la matriz $A(j|i)$ pero con los coeficientes de la columna (n) igual a 0 excepto en a_{nn} . Repetimos este mismo proceso con $a_{n-1, n-1}$, si es igual a 0, obtenemos una fila 0 y el resultado es inmediato. De ello, partimos de suponer que $a_{n-1, n-1} \neq 0$ y lo utilizamos de pivote. Reiteramos dicho algoritmo hasta ejecutarlo por último con $a_{i+1, i+1}$. Luego, recordemos que la fila i sigue perteneciendo a la matriz $A(j|i)$. Tras realizar las operaciones anteriores, afirmamos que todos los coeficientes de a_{ir} con $r > i$ son iguales a 0. Recordando que A es triangular, los coeficientes a_{ir} con $i < r$ también son 0. Por último, como la columna i fue eliminada, el coeficiente $a_{ii} = 0$ y en adición, ahora la fila es 0. Luego, $\text{adj}(A)$ es igual a una matriz no invertible por el producto de matrices invertibles. En consecuencia, $\text{adj}(A)$ no es invertible y por lo tanto, $\det(\text{adj}(A(j|i))) = 0$.

De lo anterior, y de lo dicho en (1), se sigue que $\text{adj}(A)$ es triangular superior. Puesto que

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)},$$

es decir, multiplicar cada fila de $\text{adj}(A)$ por $1/\det(A)$, concluimos que A^{-1} también es una matriz triangular. ■